

Laporan Praktikum Minggu Ke-6 Kontrol Cerdas

Minggu Ke-6

Nama : Ardi Septian Rahmadani
NIM : 224308052
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ardiseptian224308052tka-eng>

1. Judul Percobaan

Canny Edge Detection & Lane Detection with Instance Segmentation

2. Tujuan Percobaan

- Memahami pengertian Canny Edge Detection sebagai teknik dasar dalam deteksi tepi.
- Menggunakan *Instance Segmentation* untuk deteksi jalur rel kereta (*Lane Detection*).
- Menggunakan dataset *Rail Segmentation* dari Kaggle untuk eksperimen.
- Menggabungkan metode *Canny Edge Detection* dengan *Instance Segmentation* untuk meningkatkan deteksi jalur.

3. Landasan Teori

Pengolahan citra melibatkan analisis dan perubahan gambar digital untuk meningkatkan kualitas gambar atau mengekstrak informasi penting dari gambar. Berbagai teknik pengolahan gambar melakukan proses ini, seperti peningkatan gambar, restorasi gambar, segmentasi, dan deteksi tepi. Pengolahan gambar digunakan dalam berbagai industri, termasuk medis, pengawasan keamanan, pengenalan pola, dan otomotif. Salah satu komponen penting pengolahan citra adalah deteksi tepi, yang membantu memahami struktur dan bentuk objek dalam gambar. ("Pengolahan Citra Digital: Konsep Dan Teknik," 2023).

Metode *edge detection* akan mendeteksi semua *edge* atau garis-garis yang membentuk objek gambar dan akan memperjelas kembali pada bagian-bagian tersebut. Tujuan pendeteksian ini adalah bagaimana agar objek di dalam gambar dapat dikenali dan disederhanakan bentuknya dari bentuk sebelumnya (Danil, n.d.).

Instance segmentation adalah metode dalam penglihatan komputer yang tidak hanya mengidentifikasi dan menemukan objek dalam foto, tetapi juga memisahkan setiap objek dengan menciptakan masker yang unik untuk setiap instansi dari objek tersebut. (Zakaria et al., 2024). *Instance segmentation* sangat cocok untuk mendeteksi rel kereta karena kemampuannya dalam mengidentifikasi dan memisahkan setiap jalur rel secara individual, bahkan ketika jalur-jalur tersebut berdekatan atau bersilangan, selain itu, struktur rel yang khas, dengan garis-garis paralel yang membentang jauh, membuat pendekatan ini sangat efektif dalam membedakan antara rel, bantalan, dan lingkungan sekitarnya.

Perpaduan teknik Deteksi Tepi Canny dan segmentasi instance memiliki potensi untuk meningkatkan ketepatan dalam mendeteksi jalur rel kereta, dengan memanfaatkan kelebihan dari masing-masing metode. Deteksi Tepi Canny berfungsi untuk menemukan garis tepi jelas dalam sebuah gambar, contohnya garis paralel yang umumnya terlihat pada rel kereta, dengan cara mengenali perubahan yang signifikan dalam intensitas piksel. (Nugroho et al., 2025). Dengan menggabungkan kedua metode ini, sistem menjadi lebih terlatih terhadap kondisi pencahayaan yang beragam dan dapat menghasilkan deteksi yang lebih presisi.

4. Analisis dan Diskusi

Pada Mata Kuliah Praktikum Kontrol Cerdas minggu keenam ini kami melakukan percobaan yang memanfaatkan dua metode deteksi visual, yaitu *Canny Edge Detection* dan *YOLOv8 Instance Segmentation*, untuk meningkatkan ketepatan dalam proses deteksi jalur (*lane detection*) pada gambar jalan. Proses dimulai dengan penerapan algoritma Canny yang menekankan pada tepi yang signifikan dalam gambar, seperti batas jalan dan tanda, menghasilkan gambar grayscale yang menunjukkan struktur tepi yang teridentifikasi. Kemudian, YOLOv8 diterapkan untuk segmentasi instansi, yang mampu mengidentifikasi jalur serta objek lain di sekitar jalan, menciptakan gambar berwarna dengan anotasi hasil deteksi. Kedua hasil ini selanjutnya digabungkan menggunakan metode overlay melalui fungsi 'cv2.addWeighted', yang menyatukan kedua citra dengan efek transparansi, sehingga informasi dari deteksi jalur dan struktur tepi dapat terlihat bersamaan. Penggabungan ini bertujuan memberikan pemahaman visual yang lebih jelas mengenai posisi jalur serta elemen penting di sekitarnya. Sementara itu, peran dataset sangat penting dalam mendukung ketepatan deteksi oleh model YOLOv8. Dataset yang berkualitas memastikan model terlatih untuk mengenali berbagai situasi Berbeda dengan jalan raya, jalur rel memiliki karakteristik khusus yang memerlukan dataset lebih spesifik untuk melatih model YOLOv8. Dataset yang digunakan harus mencakup beragam kondisi rel, seperti rel lurus, rel bercabang, tikungan, serta perbedaan jenis bantalan dan pengunci rel. Selain itu, perlu diperhatikan pula variasi lingkungan sekitar rel, seperti jalur yang melintasi area perkotaan, perlintasan sebidang, hingga jalur di daerah terpencil dengan vegetasi di sekitarnya. Faktor lain yang penting adalah kondisi pencahayaan, seperti gambar rel di siang hari dengan cahaya terang, sore hari dengan bayangan panjang, hingga malam hari dengan penerangan minim. Semakin beragam dan representatif dataset yang digunakan selama proses pelatihan, semakin baik kemampuan model untuk mengenali jalur rel

di berbagai kondisi nyata.

Program yang telah disesuaikan ini dibuat untuk mengidentifikasi trek kereta dengan mengintegrasikan teknik Deteksi Tepi Canny dan Segmentasi Instans YOLOv8. Penyesuaian dilakukan karena trek kereta memiliki ciri khas tertentu yang membedakannya dari jalur kendaraan umum, seperti dua garis paralel yang membentang serta elemen tambahan lain, seperti bantalan rel dan baut pengikat. Teknik Canny digunakan untuk menekankan tepi-tepi rel yang terlihat jelas dibandingkan dengan lingkungan di sekitarnya, sementara YOLOv8 digunakan untuk mengidentifikasi dan melakukan segmentasi trek rel dengan lebih tepat. Pemanfaatan kedua teknik ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan deteksi, khususnya dalam situasi yang sulit, seperti pencahayaan yang rendah, bayangan yang mengganggu, atau lingkungan yang kompleks. Diskusi yang dapat diadakan bisa mencakup seberapa efektif kombinasi kedua teknik ini dalam mendeteksi jalur kereta di berbagai situasi, termasuk pencahayaan yang bervariasi atau sudut pandang yang berbeda.

5. Assignment

Tugas pada minggu keenam ini melakukan percobaan yang bertujuan untuk mendeteksi jalur rel kereta dengan memanfaatkan kombinasi dua metode deteksi visual, yaitu *Canny Edge Detection* dan *YOLOv8 Instance Segmentation*. Metode Deteksi Tepi Canny diterapkan untuk menekankan tepi-tepi krusial pada gambar rel kereta, seperti garis rel serta elemen penunjang yang lain, sehingga menghasilkan gambar yang menunjukkan struktur tepi yang teridentifikasi. Setelah itu, penerapan Metode Segmentasi Instansi YOLOv8 dilakukan untuk melakukan segmentasi instansi, yang bertujuan untuk mengenali jalur rel dengan lebih tepat dan mendeteksi objek-objek lain di sekitarnya. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kombinasi metode Canny dan YOLOv8 memberikan hasil deteksi yang lebih komprehensif. *Canny Edge Detection* membantu memperkuat tampilan garis-garis tepi rel, sedangkan YOLOv8

berperan dalam segmentasi jalur dan objek lain secara otomatis. Penggunaan dataset dalam melatih model YOLOv8 menjadi aspek yang sangat krusial untuk mencapai ketepatan deteksi yang optimal. Dataset yang digunakan harus mencakup berbagai kondisi rel, seperti jalur lurus, tikungan, percabangan, serta lingkungan yang beragam. Semakin kaya dan beragam dataset yang digunakan, semakin baik kemampuan model dalam mendeteksi jalur rel dengan akurasi tinggi. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan model YOLOv8 mampu membedakan jalur rel dari objek lain yang memiliki pola serupa, seperti bantalan rel, klip pengunci, atau bayangan di sekitar rel. Aspek performa juga menjadi perhatian, terutama jika sistem ini diimplementasikan untuk pemantauan jalur rel secara real-time. Optimasi kecepatan deteksi perlu diperhitungkan agar sistem mampu memberikan respons yang cepat dan akurat dalam kondisi nyata. Dengan pemilihan dataset yang tepat dan penyempurnaan proses deteksi, program ini memiliki potensi besar untuk digunakan dalam sistem pemantauan otomatis, dan mendukung proses inspeksi rel.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Lane Detection dengan Instance Segmentation (YOLOv8-seg)	
2.	Canny Edge Detection	

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- Metode Canny membantu mempertegas garis-garis tepi rel, sehingga jalur rel terlihat lebih jelas pada gambar hasil deteksi.
- Penggabungan metode *Canny Edge Detection* dan *YOLOv8 Instance Segmentation* mampu meningkatkan akurasi deteksi jalur rel kereta dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing metode.
- Dataset yang kaya dan bervariasi, seperti mencakup kondisi rel lurus, tikungan, percabangan, mendukung model agar lebih adaptif dalam mendeteksi jalur rel di berbagai situasi.

8. Saran

Berdasarkan analisis dari praktikum yang telah dijalankan, ada beberapa rekomendasi yang bisa diajukan untuk memperkuat pengembangan sistem yang mendeteksi jalur rel ini agar lebih efisien. Pertama, sangat penting untuk menambahkan dan mendiversifikasi dataset dengan memasukkan berbagai kondisi lingkungan, seperti perubahan pada pencahayaan, cuaca ekstrem, serta variasi sudut pengambilan gambar, untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengidentifikasi jalur rel di berbagai keadaan nyata. Selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengujian langsung di lingkungan yang sesungguhnya agar sistem dapat dinilai dalam kondisi asli, termasuk di area dengan pencahayaan yang rendah.

9. Daftar Pustaka

Aulia, F. (n.d.). Computer Vision dan Pengolahan Citra Digital. Danil, C.

(n.d.). Edge Detection dengan Algoritma Canny.

Nugroho, C. W., Nurtanio, I., & Jalil, A. (2025). Penentuan Kualitas Kopra

Berbasis Citra Kontur Menggunakan Metode Canny Edge Detection:

Determination of Copra Quality Based on Contour Image Using the

Canny Edge Detection Method. MALCOM: Indonesian Journal of

Machine Learning and Computer Science, 5(1), 436–450.

<https://doi.org/10.57152/malcom.v5i1.1823>

Pengolahan Citra Digital: Konsep dan Teknik. (2023). In BINUS

UNIVERSITY MALANG | Pilihan Universitas Terbaik di Malang.

[https://binus.ac.id/malang/2023/07/pengolahan-citra-digital-konsep-](https://binus.ac.id/malang/2023/07/pengolahan-citra-digital-konsep-dan-teknik/)

[dan-teknik/](https://binus.ac.id/malang/2023/07/pengolahan-citra-digital-konsep-dan-teknik/)

Zakaria, R. N., Wulanningrum, R., & Bagus, A. (2024). 1-3Universitas

Nusantara PGRI Kediri 1rezanaimz22@gmail.com,

2restyw@unpkdr.ac.id, 3bagus@unpkdr.ac.id.